

번호	1
배점	5 점
문제	아래와 같이 3 자리 수를 가진 '주판'을 이용하여 숫자를 표현하였다. 이 숫자는 양수라고 생각하고, 이 숫자를 8 비트 2 진수로 표현하시오. <3 자리수 주판>
답안	0111 1111 ₂
참고	- 컴퓨터과학개론 27p - 5 진법을 사용하는 한국식 주판은 오른쪽에서 왼쪽으로 10 의 자리수가 커진다. - 이를 이용하여 주판을 읽으면 127₁₀ 이 나온다. - 컴퓨터과학개론 68p - 8 비트 2 진법은 8 자리수로 이진법을 표현하는 것이다. - 127 을 8 비트 2 진법으로 표현하면 0111 1111₂ 이다. (각 자리 별 10 진수 값 128 / 64 / 32 / 16 / 8 / 4 / 2 / 1)

번호	2
배점	5 점(부분 점수 2.5 점)
문제	다음은 전자식 컴퓨터의 기본 하드웨어 소자의 변천 순서이다. 빈 곳 2 곳을 영어로 채우시오. (약간의 오타는 채점 시 감안하고 채점) [] → [Transistor] → [IC] → []
답안	[Vacuum Tube(진공관)] → [Transistor] → [IC] → [VLSI(Very Large Scale Integration, 초고밀도 집적회로)]
참고	- 컴퓨터과학개론 35~36p

번호	3
배점	5 점(부분 점수 2.5 점)
문제	Alan Turing 이 제안한 Turing Test 와 CAPTCHA 와의 <u>공통점</u> 과 <u>차이점</u> 을 기술하시오.
답안	[공통점] - 인간과 기계를 구분하는 방법 [차이점] - CAPTCHA 는 역튜링테스트(Reverse Turing Test)로 기계가 인간을 구분하는 방법으로써 등장 - Turing Test 는 Alan Turing 이 1950 년 개발했으나, CAPTCHA 방법은 IT 회사 Sanctum 연구원들이 1997 년 방법을 제출하고, CAPTCHA 용어는 Luis von Ahn 및 Manuel Blum 이 이끄는 Carnegie Mellon University 의 컴퓨터 과학 연구원들이 2003 년에 제시하여 사용하게 됨
참고	- 컴퓨터과학개론 35~36p - Turing Test : 기계에 지능이 있는지 판별 - CAPTCHA(Completely Automated public Turing test to tell computers and Humans Apart) : 사람과 컴퓨터를 구별

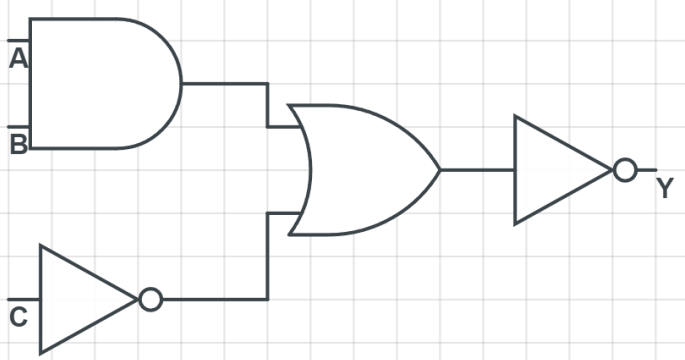
번호	4
배점	5 점(부분 점수 2.5 점)
문제	ABC 컴퓨터와 ENIAC 컴퓨터의 <u>차이점</u> 이 무엇인가?
답안	[ABC 컴퓨터] - 1942 년 미국 아이오와 주립대 교수 존 아타나소프가 개발 - 세계 최초의 전자식 컴퓨터 - 선형 방정식 해결을 위해 등장 - 제한된 기능만 수행할 수 있음 [ENIAC 컴퓨터] - 1946 년 개발된 전자식 컴퓨터 - 2 차세계대전 탄도계산 등을 위해 등장 - 다양한 계산 기능을 수행할 수 있음
참고	- 컴퓨터과학개론 31p

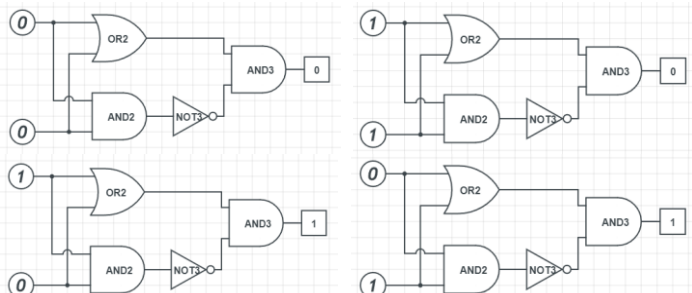
번호	5
배점	5 점(부분 점수 2.5 점)
문제	현재 일반적으로 사용되는 폰 노이만 구조의 전자식 컴퓨터의 근본적인 한계를 기술하고, 이를 극복할 수 있는 새로운 형태의 컴퓨터는 어떤 종류가 연구/개발되고 있는지 1 가지만 적으시오.
답안	폰 노이만 구조의 전자식 컴퓨터의 근본적인 한계점으로 하드웨어의 한계가 있다. 이를 극복할 수 있는 새로운 형태의 컴퓨터는 클라우드 컴퓨팅으로, 예를 들면 고사양 컴퓨터로만 가능한 게임이나, 딥러닝 등을 공유된 고사양 컴퓨터에서 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용하여 이용할 수 있게 되는 것이다. 이는 기업이나 개인이 컴퓨터 시스템을 유지/보수/관리하는데 필요한 비용, 서버 구매 및 설치 비용, 업데이트 비용, 소프트웨어 구매 비용 등의 여러 비용과 시간, 인력을 줄일 수 있으며, 하드웨어에 의존하지 않아도 되는 환경이 조성될 수 있기 때문이다. [문제점] - CPU 의 비효율적 활용: 한번에 하나의 명령어 처리로 상대적으로 빠른 속도의 CPU 를 효율적으로 사용하지 못함 - 주기억장치의 병목현상 발생: 명령어와 데이터를 모두 주기억 장치에 저장하기 때문에 발생 [해결 방안] 1. 병렬처리 개념 도입 - 다중 프로세서/다중 데이터 스트림 처리가 가능한 병렬처리 컴퓨터 등장 - 명령어 병렬처리 기술(Pipeline, Super scalar 등) 적용 - SMP(Shared Memory Processor), MPP(Massively Parallel Processor)형태의 병렬처리 - 하나의 Processor 에서 여러개의 thread 를 처리하는 multi-core 및 hyper-threading 기술 출현 2. 주기억 장치 병목 해결 - Bus 를 instruction 용과 data 용으로 분리 - CPU 에 Memory Controller 를 내장하는 방식 도입 - CPU 와 주기억장치사이에 고속의 cache memory 구성 - 최근에는 Bus 를 읽기용과 쓰기용으로 세분화하는 Hyper transport 기술 출현 3. Harvard 아키텍처와 병행 사용 - 최근 폰 노이만과 하버드 구조를 함께 사용한 고성능 CPU 개발 - Harvard Architecture: 칩에 내장된 캐시 메모리는 명령어 캐시와 데이터 캐시로 분리 - Von Neumann Architecture: Cache 가 적중하지 못한 경우 데이터와 명령어가 구분되지 않는 메모리에서 데이터를 로딩
참고	- 컴퓨터과학개론 48p - http://www.jidum.com/jidums/view.do?jidumId=394
답안	인류는 반도체 소자 미세화에 의존해 컴퓨팅 속도를 10 년에 1,000 배씩 증가시켜 왔으나, 무어의 법칙으로 상징되는 소자 미세화는 단위 소자의 크기가 분자 크기에 점점 가까워지고 있기에 가까운 미래에 멈출 수밖에 없다. 이를 해결하기 위해 두뇌모사 컴퓨터(뉴모로픽 컴퓨터), 양자 컴퓨터 등이 연구/개발되고 있다.
참고	- SK 하이닉스 최리노 컬럼 6(https://news.skhynix.co.kr/post/rino-choi-column-6)

배점	5 점(부분 점수 1 점)
문제	순서 논리 회로를 구성하기 위한 기본적인 1 비트 정보를 저장할 수 있는 부품을 ()이라고 하는데, 세부적으로는 4 가지 종류로 ()이 있다.
답안	플립플롭(Flip-flop) SR 플립플롭, JK 플립플롭, D 플립플롭, T 플립플롭
참고	- 컴퓨터과학개론 85p

번호	7
배점	5 점(부분 점수 3 개 5 점, 2 개 3 점, 1 개 1 점, 0 개 0 점)
문제	중앙처리장치(CPU) 내부의 세부 부분 3 가지의 이름과 기능을 간단히 설명하시오. (각 부분 별 1 줄씩 기술)
답안	- 산술논리연산장치(ALU): 데이터 계산 및 비교 - 제어장치(Control Unit): 명령어 해석 및 시스템 실행 - 레지스터(Register): 중앙처리장치(CPU)에서 명령어를 실행하는 동안 필요한 정보 저장
참고	- 컴퓨터과학개론 99p

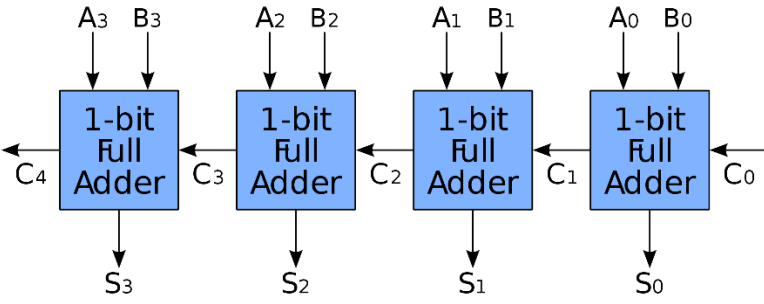
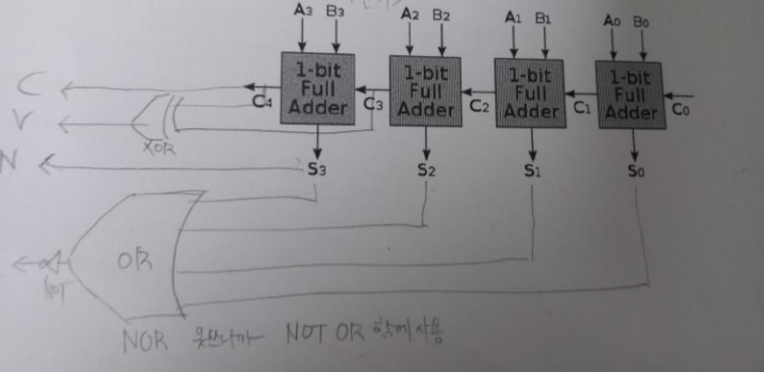
번호	8		
배점	5 점(부분 점수 없음, 모두 다 채우고 맞춰야 함)		
문제	아래의 C++ 코드를 실행할 때, 출력되는 값을 음영으로 표현된 Cell 에 적으시오.		
	1	#include <iostream>	
	2	using namespace std;	
	3	int main()	
	4	{	
	5	char c;	
	6	c = 127;	
	7	int i = (int)c;	
	8	cout<<i<<endl;	
	9		
	10	c += 1;	
	11	i = (int)c;	
	12	cout<<i<<endl;	
	13		
	14	return 0;	
	15	}	
	16		
답안	8 행: 127 12 행: -128		
참고			

번호	9																																				
배점	5 점(부분 점수 없음, 모두 다 채우고 맞추어야 함)																																				
문제	아래의 그림과 같은 회로에 대한 진리표를 아래의 빈 표를 이용하여 작성하시오. 																																				
답안	<진리표> <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>Y</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	Y	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
A	B	C	Y																																		
0	0	0	0																																		
1	0	0	0																																		
0	1	0	0																																		
0	0	1	1																																		
1	1	0	0																																		
0	1	1	1																																		
1	0	1	1																																		
1	1	1	0																																		
참고	- 컴퓨터과학개론 77p																																				

번호	10
배점	5 점(빈칸 시 0 점, 오답 시 -2 점)
문제	XOR 게이트를 AND, OR, NOT 게이트를 활용해서 구현하려고 한다. 즉, 아래의 회로는 XOR 게이트와 동일하게 동작하는 회로이다. 빈 박스에 들어갈 게이트 이름을 회로 내부의 박스 안에 적으시오. (이 문제의 오답은 감점이 있습니다. 답이 확실하지 않으면 칸을 비워두세요.)
답안	AND 게이트
참고	- 컴퓨터과학개론 77p - $(A+B) * !(a*b) = A \oplus B$ - https://www.circuitlab.com/editor/ 

번호	11																													
배점	5 점(2 개 3 점, 1 개 1 점)																													
문제	전체적인 표현 방법은 IEEE 754 Floating Point 표현법을 따르되(hidden bit 개념 사용), 아래와 같이 1 개의 부호비트, 4 개의 지수비트, 5 개의 가수비트를 사용한다고 가정한다. 지수가 4 비트이므로 지수를 위해서는 7 초과 표현을 사용한다. 이 환경에서 표현할 수 있는 '가장 큰 양의 실수'를, 아래의 표에서 1 번째 칼럼에서 요구하는 형태로 표의 2 번째 칼럼에 순차적으로 기입하시오.																													
답안	<답안 표>																													
	10 비트의 2 진수 비트 패턴 (예: 1010010100)					011111111 ₂																								
	2 진수 지수승 표현 (예: 1.00110 * 2 ¹)					1.11111x2 ⁸																								
	10 진수 표현: 한 개의 분수 표현으로 적으시오. 약분이 필요하면 약분을 해서 기약 분수의 형태로 나타내시오. (예: 1/8)					111111000 256+128+64+32+16 +8 = 496 + 8 → 504																								
참고	- 컴퓨터과학개론 72p																													
	- IEEE 754 Floating Point(부동소수점) 구하는 방법																													
	1. 정규형 : 정수 부분에 '0 이 아닌 수를 하나'만 남기는 것 2. 부호 + 지수 + 가수 순으로 나열 * 부호가 0 이면 +, 1 이면 - * 지수에서 초과 표현이란? Ex. 1.0101110x2 ⁻² 의 지수 -2 와 3 초과표현 식: (-2)+3=1 - 즉, 아래와 같이 주어진 조건에 맞추어 표기하면 가장 큰 양의 실수를 표기한 것이다.																													
	<table><tr><td>부호</td><td colspan="4">지수</td><td colspan="5">가수</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>										부호	지수				가수					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
부호	지수				가수																									
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
	위와 같이 가장 큰 양의 실수를 표기한다면 다음 답안과 같이 표기할 수 있다.																													

번호	12
배점	5 점(부분 점수 2.5 점)
문제	2 진법에서 '2 의 보수 표현'은 부호 비트를 사용하지 않고 음수를 표현할 수 있는 방법이다. 동일한 방법을 4 자릿수 10 진법에 적용해보자. 10 진수에서 MSB 가 0~4 사이의 값인 경우는 0 또는 양수, MSB 가 5~9 인 경우는 음수를 의미한다면, 10 진수 4 자리수 7777₁₀은 10 진수 부호와 절대값으로 얼마인가?
답안	음수, 2223 ₁₀
참고	- 컴퓨터과학개론 70p - 2 의 보수 표현: 절대값이 같고 부호가 다른 두 수를 의미(NOT 2 진수 + 1) Ex. +10₁₀의 2 의 보수 -10₁₀ → 00001010₂의 2 의 보수 11110110₂ 1) 8 비트 2 진수 변환 00001010₂ 2) 2 진수를 NOT 적용 11110101₂ 3) 00000001 합산(+1) 00000001₂ 4) 2 의 보수 계산 결과 11110110₂ - MSB : Most Significant Bit, 가장 왼쪽의 비트를 의미(가장 큰) - 10 진수에서 MSB 를 구하는 문제이므로, 주어진 조건에 따라 음수 - 10000-7777 = 2223

번호	13
배점	5 점(부분 점수 없음, 모두 다 채우고 맞춰야 함)
문제	아래의 4 비트 ripple-carry adder 가 덧셈 연산을 수행한 후, Status Register 의 NZVC 이 4 비트를 setting(1 로 만듦) 또는 reset(0 으로 만듦)하는 회로를, 아래의 회로에 추가하려 한다. 아래의 회로에 게이트들을 추가하여 그리시오. (사용할 수 있는 게이트: AND, OR, NOT, XOR, 필요한 게이트는 7 개 이하) 
답안	
참고	- 컴퓨터과학개론 82p - NZVC? N(Negative) : 연산 결과가 음수인 경우 참 Z Zero) : 연산 결과가 0 인 경우 참 V(Overflow) : 연산 결과가 표현될 수 있는 비트 범위를 넘긴 경우 참 C(Carry) : 연산 결과가 최상위 비트(MSB)에서 그 위의 비트로 비트 범위를 넘어서 자리올림이 발생하는 경우 참

번호	14
배점	5 점(부분 점수 2.5 점)
문제	Interrupty-Driven I/O 와 DMA 입출력 기법을 사용하는 상황을 구분하는 기준은 무엇인가? 즉, 어떤 장비에 Interrupt-Driven I/O 기법을 사용하고, 어떤 장비에 DMA 기법을 일반적으로 사용?-
답안	[Interrupt Driven I/O] - 주로 소규모 데이터 전송 시, 입출력 작업이 CPU 의 처리 속도에 비해 느린 경우 사용 - CPU 는 입출력 작업 중에도 다른 작업 수행이 가능 - 장비 예시: 키보드, 마우스, 네트워크 카드, 디스크 컨트롤러, ... [DMA] - 대용량의 데이터를 효율적으로 전송 시, 주로 데이터 전송 속도가 중요한 경우 사용 - CPU 는 DMA 가 데이터 전송을 처리하는 동안 다른 작업 수행 가능 - 장비 예시: HDD 컨트롤러, 그래픽 카드, 네트워크 카드, 오디오 카드
참고	- 컴퓨터과학개론 108p, 121p

번호	15																					
배점	5 점(부분 점수 2.5 점)																					
문제	CISC 머신에 비한 RISC 머신의 장점은 무엇인가?																					
답안	성능 향상: 빠른 명령어 해독을 통해 더 높은 클럭 속도, 빠른 명령어 실행 가능, ...																					
참고	- 컴퓨터 아키텍처 문제 - 복잡 명령어 집합 컴퓨터(Complex Instruction Set Computer, CISC) - 축소 명령어 집합 컴퓨터(Reduced Instruction Set Computer, RISC)																					
	<u>Pipelining 을 통해서 고속 수행이 가능하다.</u>																					
	<특징 정리 표> <table><tr><td></td><td>명령어 세트</td><td>파이프 라이닝 활용</td><td>성능</td><td>전력 소모 및 냉각 효과</td><td>컴파일러 지원</td></tr><tr><td>CISC</td><td>많고 다양한</td><td>사용가능하나 제약된</td><td>한 클럭 당 적은 명령어 실행 가능</td><td>상대적으로 큰 전력 소모 및 냉각의 어려움</td><td>최적의 코드 생성의 어려움</td></tr><tr><td>RISC</td><td>간단하고 일관된</td><td>효과적인</td><td>한 클럭 당 많은 명령어 실행 가능</td><td>상대적으로 적은 전력 소모 및 효율적인 냉각</td><td>효율적인</td></tr></table>						명령어 세트	파이프 라이닝 활용	성능	전력 소모 및 냉각 효과	컴파일러 지원	CISC	많고 다양한	사용가능하나 제약된	한 클럭 당 적은 명령어 실행 가능	상대적으로 큰 전력 소모 및 냉각의 어려움	최적의 코드 생성의 어려움	RISC	간단하고 일관된	효과적인	한 클럭 당 많은 명령어 실행 가능	상대적으로 적은 전력 소모 및 효율적인 냉각
	명령어 세트	파이프 라이닝 활용	성능	전력 소모 및 냉각 효과	컴파일러 지원																	
CISC	많고 다양한	사용가능하나 제약된	한 클럭 당 적은 명령어 실행 가능	상대적으로 큰 전력 소모 및 냉각의 어려움	최적의 코드 생성의 어려움																	
RISC	간단하고 일관된	효과적인	한 클럭 당 많은 명령어 실행 가능	상대적으로 적은 전력 소모 및 효율적인 냉각	효율적인																	

번호	16				
배점	5 점(레지스터 제외하고 3 개 맞추면 5 점)				
문제	기억장치의 접근 속도와 용량을 기준으로 나누었을 때, 레지스터, 캐쉬, 메인 메모리, 보조기억장치 각각의 특징을 '메모리 접근 방법'을 중심으로 각 장치마다 1 줄 씩 기술.				
답안	[레지스터(Register)] - 기계어 인스트럭션 내부에 번호로 접근				
	[캐쉬(Cache)] Random Memory - 연관 접근(Associative Access)				
	[메인 메모리(Main Memory)] - 임의 접근(Random Access)				
	[보조기억장치(Secondary Storage)] - 순차 접근(Sequential Access) ← Tape - 직접 접근(Direct Access) ← Disk				
참고	- 컴퓨터과학개론 110p - https://dheldh77.tistory.com/entry/컴퓨터구조-저장장치				
	[레지스터(Register)] - - CPU 내부에 위치하여 가장 빠른 메모리 접근 속도를 가짐 - 소량 데이터 저장으로 명령어 수행과 레지스터 간의 직접 데이터 전송으로 최소한의 지연 발생				
	[캐쉬(Cache)] Random Memory - 메인 메모리와 프로세서 간의 속도 차이를 줄이기 위한 중간저장공간으로 사용 - 작은 용량의 데이터를 높은 속도로 저장하여 CPU 의 작업 가속화 - 주로 캐시라인이라는 단위로 데이터를 가져오고 저장				

[메인 메모리(Main Memory)]

- RAM 에 해당하며, 프로그램과 데이터를 저장하는 주기억장치
- CPU 가 직접 접근할 수 있으며, 캐시보다 접근 속도가 느림
- 그러나 용량은 크고 주로 가장 많이 사용되는 데이터 및 명령어를 저장

[보조기억장치(Secondary Storage)]

- HDD, SSD 등이 해당하며, 주로 영구적인 데이터를 저장
- 메인 메모리보다 훨씬 큰 용량을 가지나 접근 속도가 느림
- 주로 데이터는 블록단위로 전송되며, 파일 및 OS의 저장공간으로 활용

[메모리 접근 방식]

1) 순차 접근(Sequential Access)

- 데이터가 일렬로 저장 -> 데이터를 처음부터 차례대로 액세스
- 액세스시간은 필요한 데이터가 저장된 위치
- 자기 테이프

2) 직접 접근(Direct Access)

- 기억장치의 임의의 위치를 직접 액세스
- 해당 위치 근처로 이동한 뒤 순차 액세스를 통해 원하는 위치에 접근
- 액세스 시간은 원하는 데이터의 위치와 이전 액세스의 위치에 따라 결정
- 자기 디스크, CD-ROM

3) 임의 접근(Random Access)

- 기억장치의 임의의 위치를 직접 액세스 할 수 있다는 점은 직접 액세스와 같음
- 임의의 위치를 액세스하는 시간이 같다는 점이 직접 액세스와 다름
- 각 기억장치마다 고유의 주소를 할당하고 주소에 의해 데이터에 액세스
- 반도체 기억 장치(RAM, ROM)

4) 연관 접근(Associative Access)

- Word 내의 특정 bit 들과 원하는 bit 들을 비교해 일치하는 Word 에 액세스
- 고속으로 데이터를 탐색해야하는 경우 사용
- 캐시

번호	17																
문제	주기억장치 관리 기법으로 고정 분할(fixed partition)방식을 사용하고 있다고 가정하자. 분할(Partition) 할당 시에 'worst fit' 방법을 사용한다고 할 때, 아래와 같은 경우에 10K bytes 크기의 프로세스는 어느 분할(partition)에 할당되는가? 'Partition 번호'를 적으시오. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partition 번호</th><th>Partition 크기(bytes)</th><th>상태</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>9K</td><td>빈 공간</td></tr> <tr> <td>2</td><td>12K</td><td>빈 공간</td></tr> <tr> <td>3</td><td>20K</td><td>빈 공간</td></tr> <tr> <td>4</td><td>35K</td><td>사용 중</td></tr> </tbody> </table>		Partition 번호	Partition 크기(bytes)	상태	1	9K	빈 공간	2	12K	빈 공간	3	20K	빈 공간	4	35K	사용 중
Partition 번호	Partition 크기(bytes)	상태															
1	9K	빈 공간															
2	12K	빈 공간															
3	20K	빈 공간															
4	35K	사용 중															
답안	3																
참고	- 컴퓨터과학개론 159p - 고정 분할(fixed Partition) 방식: 메인 메모리를 고정된 크기로 나눠 두었다가 실행중 프로세스에 할당 - worst fit: 최악 적합, 프로그램 크기보다 큰 분할 공간 중 가장 큰 공간을 할당 - Partition 3 을 할당하는 것은 빈 공간이면서 프로그램 크기보다 크고, 남은 빈 공간 중 가장 큰 크기를 갖고 있기 때문에 worst fit 이다.																